Simulador de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial

TA – Informe Parcial de Ingeniería de Requerimientos

Integrantes:

Panamá Murillo Moisés Antonio

Vera Sánchez Charly Daniel

Zamora Bumbila Diego Alexander

Carrera: Ingeniería en Software

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)

Diciembre 2025

Índice

1. Resumen **4**

2. Introducción **4**

3. Revisión del Estado del Arte **4**

4. Marco de Trabajo de Ingeniería de Requerimientos **5**

5. Stakeholders **5**

6. Técnicas de Elicitación de Requisitos **5**

6.1. Entrevistas 6

6.2. Observación 6

6.3. Cuestionarios 6

7. Metas y GORE **6**

7.1. Meta General 6

7.2. Árbol Jerárquico de Objetivos (GORE) 6

7.3. Representación Visual del Árbol GORE 7

8. Escenarios **7**

9. Requisitos Orientados a Soluciones **7**

9.1. Requisitos Funcionales 7

9.2. Requisitos No Funcionales 8

10. Modelado Conceptual **8**

10.1. Diagrama de Casos de Uso 8

10.2. Diagrama de Clases 10

11. Validación y Verificación de Requisitos **13**

11.1. Criterios de Validación 14

11.2. Criterios de Verificación 14

12. Trazabilidad de Requisitos **14**

13. Gestión de Cambios **15**

14. Resultados y Discusión **15**

15. Conclusiones **16**

16. Referencias **17**

17. Anexos **18**

17.1. Capturas de Pantalla 18

1. Resumen

El presente informe corresponde al avance parcial del proyecto fin de curso de la asignatura Ingeniería de Requerimientos. El proyecto plantea el diseño de un *Simulador de Comportamiento Vial con Inteligencia Artificial*, orientado a analizar y mejorar las decisiones de conducción mediante escenarios urbanos simulados y retroalimentación educativa.

Se aplica el enfoque de **Ingeniería de Requerimientos Orientada a Objetivos (GORE)**, lo que permite identificar metas, subobjetivos y actores del sistema. El documento incluye el árbol jerárquico de objetivos, relaciones de contribución, escenarios de uso, un cuestionario de elicitación y el modelado conceptual mediante diagramas UML a nivel de análisis.

2. Introducción

La educación vial tradicional se apoya principalmente en contenidos teóricos, lo que limita la comprensión práctica del comportamiento del conductor frente a situaciones reales de tránsito. Esta limitación se refleja en decisiones incorrectas al conducir y en una mayor probabilidad de incidentes viales, especialmente en conductores en formación.

Ante esta problemática, se plantea el diseño de un simulador inteligente que permita representar escenarios urbanos realistas y analizar el comportamiento vial del usuario. Desde la perspectiva de la Ingeniería de Requerimientos, este informe aborda la fase de análisis, estableciendo las metas del sistema, los actores involucrados y los elementos conceptuales que servirán como base para la especificación de requisitos en etapas posteriores.

3. Revisión del Estado del Arte

Diversos estudios evidencian el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para evaluar el comportamiento del conductor y fortalecer la seguridad vial. Shirole et al. [1] presentan una revisión exhaustiva sobre técnicas de puntuación del comportamiento del conductor basadas en datos, destacando su utilidad para sistemas de evaluación vial.

Investigaciones como las de Harb [2] y Almodhwahi y Wang [3] analizan sistemas inteligentes orientados al monitoreo del estado del conductor, mientras que otros trabajos estudian la influencia del entorno vial y patrones de conducción mediante aprendizaje automático y profundo [4], [5], [6].

Estas investigaciones respaldan la pertinencia del diseño de simuladores inteligentes con fines educativos y preventivos, así como el uso de datos de comportamiento para la evaluación del conductor. En particular, el conjunto de datos multiclase propuesto por

Afridi et al. [7] evidencia la relevancia de estructurar sistemas de análisis del comportamiento vial desde una fase de diseño orientada a la clasificación y evaluación de conductas.

4. Marco de Trabajo de Ingeniería de Requerimientos

El proyecto adopta un marco de trabajo de Ingeniería de Requerimientos con un enfoque iterativo inspirado en Scrum, adecuado para el análisis progresivo del dominio del problema. Las principales actividades consideradas son:

- Elicitación de requisitos mediante entrevistas, observación y cuestionarios.
- Análisis y organización de requisitos funcionales y no funcionales.
- Modelado conceptual del sistema.
- Validación temprana de metas y requisitos con los actores.

Este marco facilita la trazabilidad entre objetivos, actores y requisitos, sin abordar aún aspectos de implementación.

5. Stakeholders

La identificación de stakeholders permite reconocer a los actores que influyen o se ven afectados por el sistema, facilitando la correcta definición de requisitos [8].

- **Conductor (usuario final):** Interactúa directamente con el simulador y recibe retroalimentación educativa.
- **Instructor de conducción:** Supervisa el desempeño del conductor y valida los resultados obtenidos.
- **Administrador del sistema:** Gestiona usuarios, escenarios y reglas de tránsito.
- **Autoridades de tránsito:** Definen normativas y lineamientos de seguridad vial.
- **Desarrolladores:** Implementan el sistema conforme a los requisitos especificados.

6. Técnicas de Elicitación de Requisitos

Para la obtención de requisitos se aplicaron técnicas de elicitación comúnmente utilizadas en Ingeniería de Requerimientos, seleccionadas por su adecuación al dominio del problema [8].

6.1. Entrevistas

Se realizaron entrevistas estructuradas a conductores en formación e instructores de conducción, con el objetivo de identificar necesidades, expectativas y problemáticas frecuentes relacionadas con el aprendizaje vial.

6.2. Observación

Se empleó la observación indirecta de comportamientos en escenarios simulados, permitiendo identificar patrones de conducción y situaciones críticas que deben ser evaluadas por el sistema [5].

6.3. Cuestionarios

Se aplicaron cuestionarios cerrados para recopilar información cuantificable sobre dificultades comunes en la conducción urbana, apoyando la priorización de requisitos **Unkelos2025**.

7. Metas y GORE

7.1. Meta General

Evaluar y mejorar el comportamiento vial del conductor mediante la simulación de escenarios urbanos realistas y retroalimentación educativa.

7.2. Árbol Jerárquico de Objetivos (GORE)

- **GOAL:** Mejorar el comportamiento vial del conductor.
  - **SubGoal 1:** Simular escenarios viales realistas. **Actor:** Desarrolladores
  - **SubGoal 2:** Evaluar las decisiones del conductor. **Actor:** Instructor de conducción
  - **SubGoal 3:** Proporcionar retroalimentación educativa. **Actor:** Conductor
  - **SubGoal 4:** Asegurar el rendimiento y fiabilidad del sistema. **Actor:** Administrador del sistema
  - **SubGoal 5:** Garantizar la privacidad y seguridad de los datos. **Actor:** Autoridad de Tránsito

7.3. Representación Visual del Árbol GORE

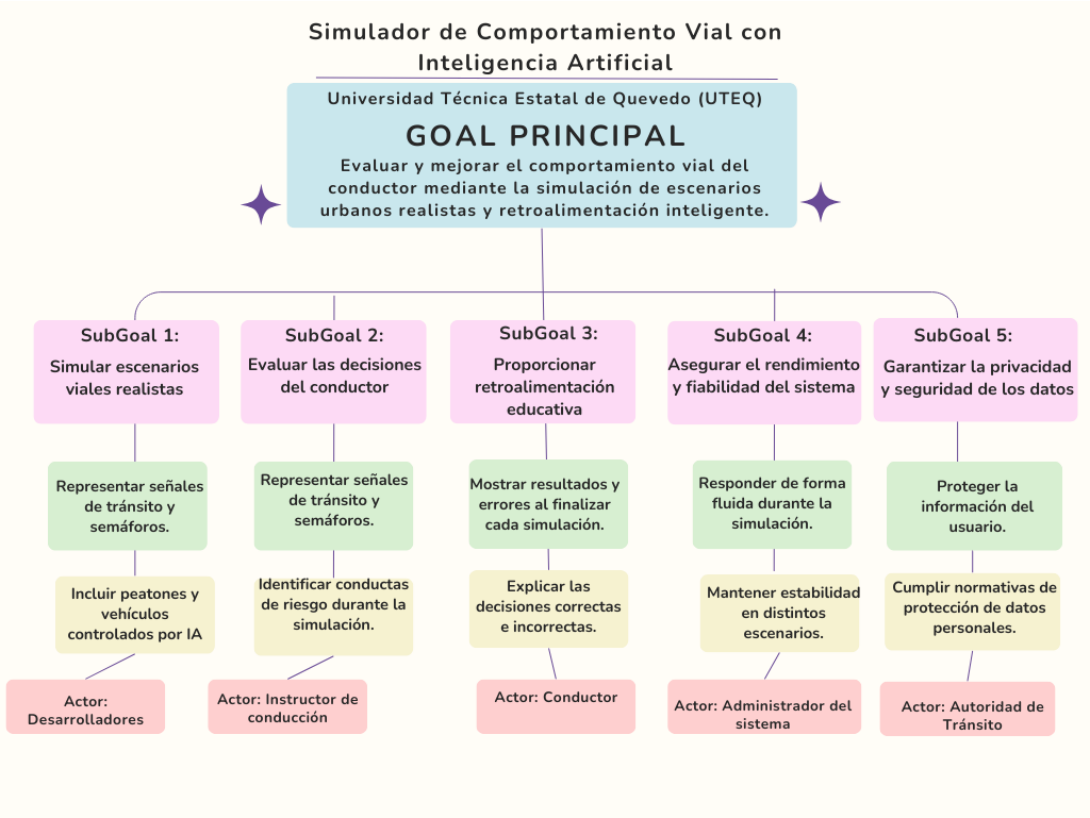

Figura 1: *

Figura 1. Árbol Jerárquico de Objetivos GORE.

8. Escenarios

Los escenarios describen situaciones representativas de uso del sistema y permiten contextualizar los objetivos definidos.

- Escenario normal: el conductor respeta las normas y señales de tránsito.
- Escenario alterno: el conductor incurre en infracciones durante la simulación.
- Escenario de análisis: el sistema registra y analiza el comportamiento observado.

9. Requisitos Orientados a Soluciones

9.1. Requisitos Funcionales

- El sistema debe representar escenarios urbanos con señales, peatones y vehículos.
- El sistema debe analizar las decisiones del conductor durante la simulación.

- El sistema debe presentar retroalimentación educativa basada en el comportamiento observado.

9.2. Requisitos No Funcionales

- El sistema debe ofrecer una experiencia fluida y estable.
- El sistema debe garantizar la protección de la información del usuario.

10. Modelado Conceptual

10.1. Diagrama de Casos de Uso

Actores del Sistema

- **Usuarios** – Interactúa con el simulador, realiza prácticas y recibe retroalimentación.
- **Administrador** – Configura escenarios, gestiona usuarios y actualiza reglas de tránsito.
- **IA (Agente externo)** – Analiza decisiones y genera retroalimentación automática.
- **Base de Datos (Agente externo)** – Almacena usuarios, escenarios, métricas y recompensas.

Casos de Uso del Usuario

- **Iniciar sesión**
  - `«include»` Validar credenciales (Base de Datos)
  - `«extend»` Registrar usuario (si credenciales incorrectas)
- **Seleccionar escenario de conducción**
  - `«include»` Configurar nivel de dificultad
  - `«include»` Seleccionar escenario (Base de Datos)
- **Realizar práctica de conducción**
  - `«include»` Tomar decisiones de conducción
  - `«include»` Registrar acciones (Base de Datos)
  - `«extend»` Interrumpir práctica (si ocurre error técnico)
- **Recibir retroalimentación automática**

    - «include» Analizar decisión (IA)
    - «extend» Retroalimentación diferida (mostrar al final)
- **Consultar puntuación y métricas**
    - «include» Generar reporte de desempeño (Base de Datos)
    - «extend» Exportar resultados (ej. PDF, futuro)
- **Recibir recompensas**
    - «include» Asignar insignias (Base de Datos)

Casos de Uso del Administrador

- **Gestionar usuarios**
    - «include» Crear usuario (Base de Datos)
    - «include» Editar usuario
    - «include» Eliminar usuario
- **Configurar escenarios**
    - «include» Definir condiciones de tráfico
    - «include» Definir condiciones climáticas
    - «include» Asignar nivel de dificultad (Base de Datos)
- **Actualizar reglas de tránsito**
    - «include» Registrar normativa (Base de Datos)
    - «extend» Validar reglas

Relaciones Clave

- **Include («include»)** → pasos obligatorios que siempre ocurren dentro del caso de uso.
- **Extend («extend»)** → situaciones opcionales o condicionales que amplían el flujo.
- **IA** participa en *Analizar decisión* y *Generar puntuación*.
- **Base de Datos** participa en *Validar credenciales*, *Registrar usuario*, *Guardar acciones*, *Generar reporte*, *Asignar insignias*, *Registrar normativa*, *Generar estadísticas*.

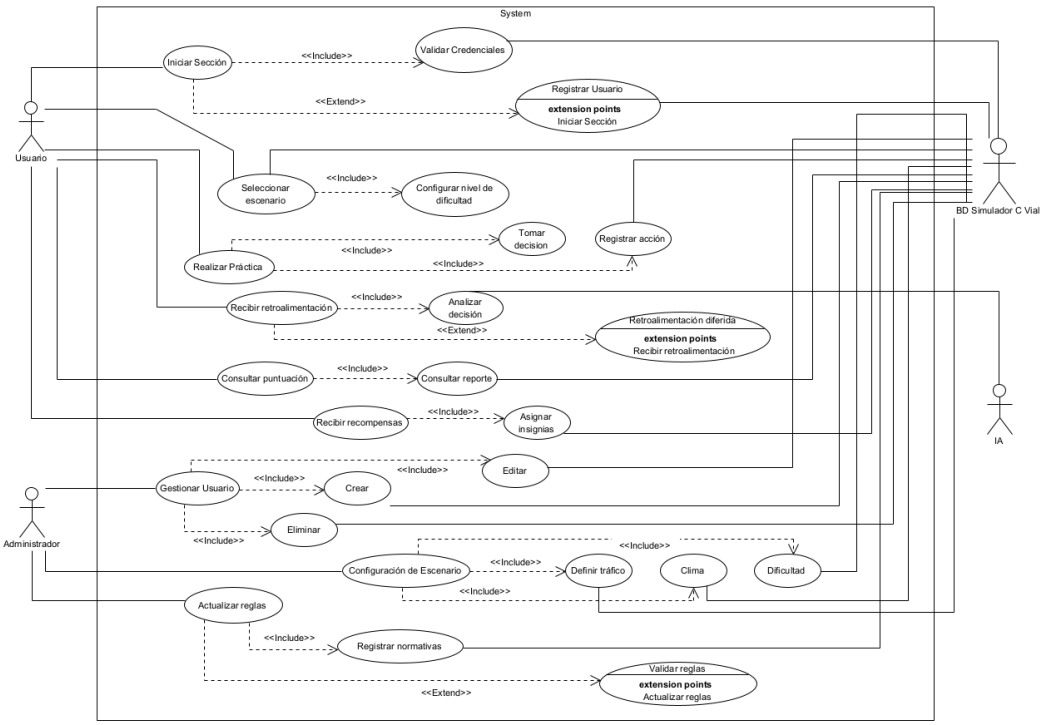

Figura 2: Diagrama de Casos de Uso (nivel análisis)

10.2. Diagrama de Clases

Este diagrama está compuesto por diversas clases que representan los actores, componentes funcionales y módulos de análisis. A continuación se describen las clases, sus atributos, métodos y relaciones:

Clase `Usuario`

Representa al participante del simulador.

- **Atributos:**
  - `idUsuario`: Identificador único del usuario.
  - `nombre`: Nombre del usuario.
  - `rol`: Tipo de usuario (por ejemplo, aprendiz).
  - `historialPractica`: Registro de prácticas realizadas.
- **Métodos:**
  - `iniciarSesion()`
  - `seleccionarEscenario()`
  - `realizarPractica()`
  - `consultarResultado()`

Clase `Administrador`

Encargado de la configuración y gestión del sistema.

- **Atributos:**
  - `credenciales`: Datos de acceso del administrador.
- **Métodos:**
  - `configurarEscenario()`
  - `gestionarUsuario()`
  - `actualizarReglasTransito()`

Clase `Simulador`

Controla el flujo de la simulación.

- **Atributos:**
  - `escenarioActual`: Escenario en ejecución.
  - `estadoSimulacion`: Estado actual del simulador.
- **Métodos:**
  - `iniciarSimulacion()`
  - `finalizarSimulacion()`
  - `registrarDecision(usuario, decision)`
  - `generarRetroalimentacion()`

Clase `Escenario`

Define el entorno de simulación.

- **Atributos:**
  - `idEscenario`: Identificador del escenario.
  - `tipo`: Tipo de escenario (urbano, rural, etc.).
  - `nivelDificultad`: Grado de complejidad.
- **Métodos:**
  - `cargarEscenario()`
  - `validarCondiciones()`

Clase `Métricas`

Evalúa el rendimiento del usuario.

- **Atributos:**
  - `puntaje`: Calificación obtenida.
  - `erroresCometidos`: Fallos durante la práctica.
  - `tiempoReaccion`: Tiempo de respuesta ante eventos.
- **Métodos:**
  - `calcularPuntaje()`
  - `generarReporte()`
  - `compararHistorial()`

Clase `Recompensa`

Entrega incentivos al usuario.

- **Atributos:**
  - `nivel`: Nivel alcanzado.
  - `insignias`: Distinciones obtenidas.
- **Métodos:**
  - `asignarRecompensa()`
  - `mostrarRecompensas()`

Clase `IA`

Módulo de inteligencia artificial para análisis predictivo.

- **Atributos:**
  - `modeloPredictivo`: Algoritmo utilizado.
  - `precision`: Nivel de exactitud del modelo.
- **Métodos:**
  - `analizarDecision()`
  - `evaluarComportamiento()`
  - `generarPuntuacion()`

Relaciones entre clases

- `Usuario` interactúa con `Simulador`, seleccionando escenarios y realizando prácticas.
- `Simulador` utiliza `Escenario` para ejecutar la simulación.
- `Simulador` registra decisiones del `Usuario` y genera retroalimentación con ayuda de `IA`.
- `Métricas` evalúa el desempeño del `Usuario` y puede influir en la `Recompensa`.
- `Administrador` configura `Escenario` y gestiona `Usuario`.
- `IA` complementa el análisis de decisiones y comportamiento para enriquecer las `Métricas`.

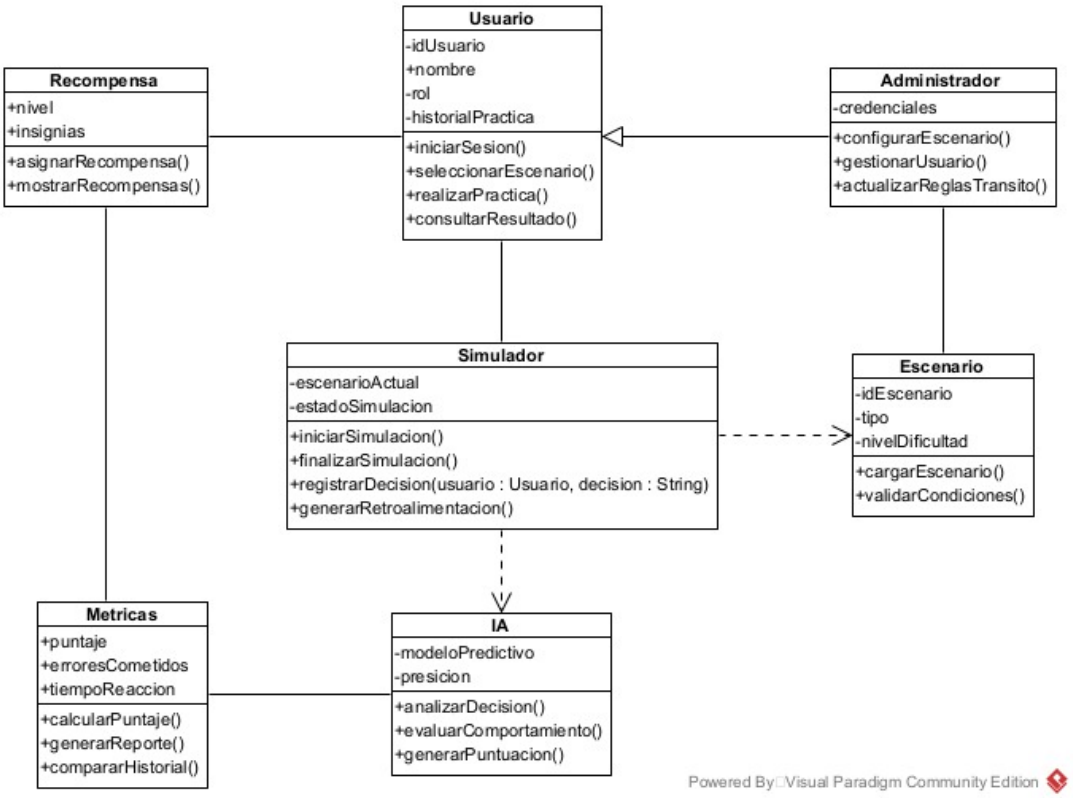

Figura 3: Diagrama de Clases (nivel análisis)

11. Validación y Verificación de Requisitos

La validación de requisitos tiene como objetivo asegurar que los requisitos identificados representan fielmente las necesidades y expectativas de los stakeholders, mientras que la verificación garantiza que dichos requisitos estén correctamente formulados, sean completos, consistentes y no ambiguos [9].

En el presente proyecto, la validación se realizó mediante revisión conceptual con los actores identificados, contrastando los escenarios definidos con los objetivos del sistema. Asimismo, la verificación se apoyó en listas de comprobación para asegurar que cada requisito cumpla con criterios de claridad, trazabilidad y verificabilidad.

11.1. Criterios de Validación

- Coherencia con los objetivos GORE.
- Alineación con los escenarios de uso definidos.
- Comprensión por parte de los stakeholders.

11.2. Criterios de Verificación

- Los requisitos son claros y no ambiguos.
- Los requisitos son medibles y verificables.
- No existen contradicciones entre requisitos.

12. Trazabilidad de Requisitos

La trazabilidad permite establecer relaciones claras entre los objetivos del sistema, los escenarios y los requisitos funcionales y no funcionales, facilitando la gestión de cambios y el control del alcance [10].

La Tabla 1 presenta una matriz de trazabilidad simplificada que relaciona los objetivos principales con los requisitos identificados.

Cuadro 1: Matriz de Trazabilidad

Objetivo	**Escenario**	**Requisito Asociado**
Mejorar el comportamiento vial	Simulación normal	Analizar decisiones del conductor
Evaluar decisiones de conducción	Retroalimentación	Generar métricas de desempeño
Proporcionar retroalimentación	Análisis del sistema	Mostrar retroalimentación educativa
Garantizar seguridad de datos	Uso del sistema	Proteger información del usuario

13. Gestión de Cambios

Durante la fase de análisis se identificó la necesidad de gestionar cambios de manera controlada, considerando que los requisitos pueden evolucionar conforme se obtiene retroalimentación de los usuarios y actores involucrados [8].

Se establece que cualquier cambio propuesto deberá:

- Ser justificado por un stakeholder.
- Analizar su impacto en los objetivos y requisitos existentes.
- Actualizar la matriz de trazabilidad.

Este enfoque reduce riesgos asociados a modificaciones no controladas del alcance.

14. Resultados y Discusión

El proceso de Ingeniería de Requerimientos aplicado permitió identificar de manera estructurada los objetivos, actores y requisitos del simulador vial. El uso del enfoque GORE facilitó la alineación entre las metas estratégicas y los requisitos funcionales y no funcionales definidos.

Asimismo, la aplicación de técnicas de elicitación y la validación temprana contribuyeron a reducir ambigüedades y a mejorar la calidad de la especificación. En comparación con trabajos del estado del arte, este enfoque prioriza la definición formal de requisitos antes de abordar aspectos técnicos de implementación, fortaleciendo la base del proyecto [11].

15. Conclusiones

El informe parcial también permitió identificar dependencias críticas entre los objetivos del sistema y los actores involucrados, lo que facilita la trazabilidad de los requisitos en etapas posteriores. Asimismo, el análisis realizado contribuyó a detectar posibles riesgos y limitaciones, ofreciendo lineamientos iniciales para su mitigación dentro del simulador.

La integración del enfoque GORE con el modelado conceptual asegura que las metas estratégicas se traduzcan en funcionalidades concretas, fortaleciendo la coherencia entre la visión del sistema y su implementación técnica. De esta manera, se establece un marco metodológico que no solo respalda la validez académica del proyecto, sino que también garantiza su aplicabilidad práctica en escenarios de simulación de tránsito.

En conjunto, estos avances consolidan una base robusta para la siguiente fase de especificación detallada, donde se profundizará en los casos de uso, métricas de evaluación y mecanismos de retroalimentación que permitirán validar el desempeño del simulador frente a los objetivos planteados.

16. Referencias

Referencias

[1] V. Shirole, A. K. Shahade y P. V. Deshmukh, «A comprehensive review on data-driven driver behaviour scoring in vehicles: technologies, challenges and future directions,» *Discover Artificial Intelligence*, vol. 5, n.º 1, 2025. 10.1007/s44163-025-00244-6.

[2] H. Harb, «An Efficient Drowsiness Detection Framework for Improving Driver Safety Through Supervised Learning Models,» *World Electric Vehicle Journal*, vol. 16, n.º 11, 2025. 10.3390/wevj16110620.

[3] M. A. Almodhwahi y B. Wang, «A Facial-Expression-Aware Edge AI System for Driver Safety Monitoring,» *Sensors*, vol. 25, n.º 21, 2025. 10.3390/s25216670.

[4] K.-E. Kaselouris, E. Michelaraki, C. Katrakazas, M. Kallidoni y G. Yannis, «Investigating the Influence of Mobile Phone Use on Driving Behaviour with Machine Learning Analysis,» *Lecture Notes in Mobility*, vol. Part F903, págs. 49-55, 2026. 10.1007/978-3-031-88974-5_8.

[5] V. Nicolosi, M. Mameli, S. Shiralizadeh, I. Coltea, M. D'Apuzzo y G. Cappelli, «How does the built environment affect driver behaviours? A methodological framework for large-scale analysis that combines Onboard Diagnostic and Geographical Data to promote Road Safety,» *Transportation Engineering*, vol. 22, 2025. 10.1016/j.treng.2025.100384.

[6] A. F. Y. Althabhawee, R. M. Ibrahim y B. K. Oleiwi, «Enhancing Road Safety Using Deep Learning-Based Driver Behavior Detection System,» *International Journal of Transport Development and Integration*, vol. 9, n.º 2, págs. 317-324, 2025. 10.18280/ijtdi.090209.

[7] A. S. Afridi, A. Kafy, M. N. N. Moon y M. S. Shakil, «A multi-class driver behavior dataset for real-time detection and road safety enhancement,» *Data in Brief*, vol. 60, 2025. 10.1016/j.dib.2025.111529.

[8] K. E. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3.ª ed. Microsoft Press, 2013.

[9] *ISO/IEC/IEEE 29148: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE, 2018.

[10] O. Gotel y A. Finkelstein, «An analysis of the requirements traceability problem,» *Proceedings of the First International Conference on Requirements Engineering*, págs. 94-101, 1994.

[11] A. Ferrari et al., «Requirements Engineering for Artificial Intelligence Systems,» *IEEE Software*, vol. 38, n.º 3, págs. 53-60, 2021. 10.1109/MS.2020.3040170.

17. Anexos

17.1. Capturas de Pantalla

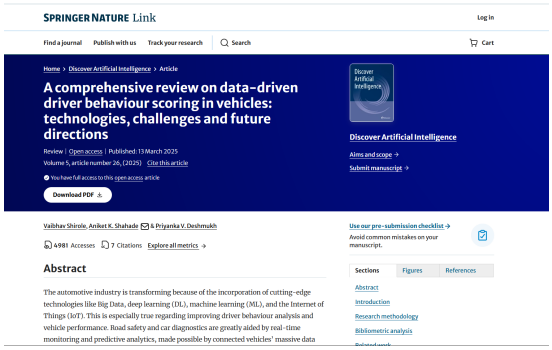

Figura 4: A comprehensive review on data-driven driver behaviour scoring in vehicles

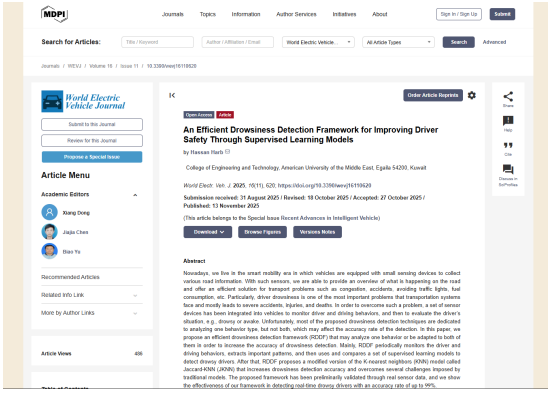

Figura 5: An Efficient Drowsiness Detection Framework

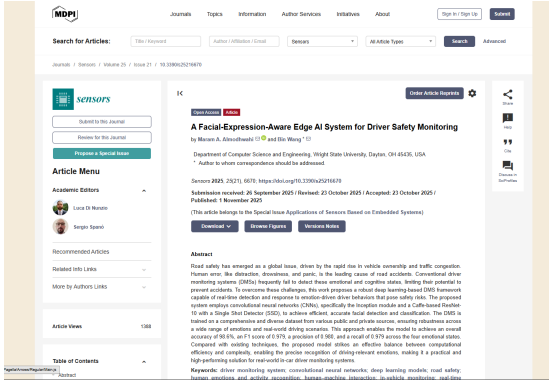

Figura 6: A Facial-Expression-Aware Edge AI System

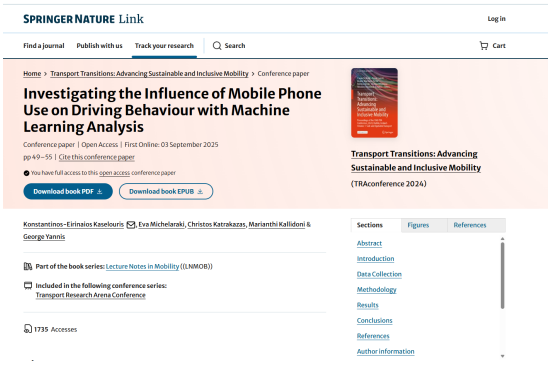

Figura 7: Investigating the Influence of Mobile Phone Use on Driving Behaviour

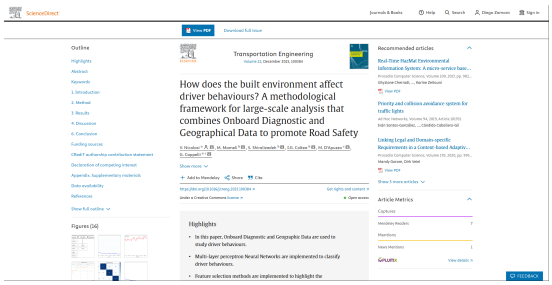

Figura 8: How does the built environment affect driver behaviours? A methodological framework for large-scale analysis that combines Onboard Diagnostic and Geographical Data to promote Road Safety

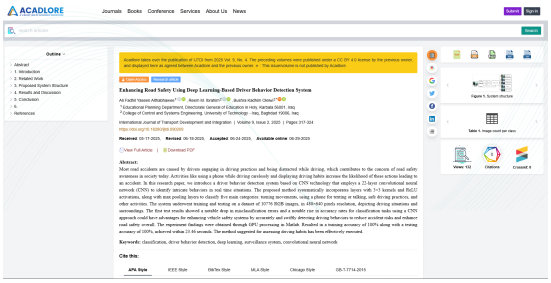

Figura 9: An Efficient Drowsiness Detection Framework

Figura 10: A multi-class driver behavior dataset for real-time detection and road safety enhancement